PRODUCT PLANNING REPORT · VERSION 2 · 2026.10.24

노포 패스포트 서비스 기획 보고서 (버전2)

초기 기획 2026.10.19(v0.4) · 개정 2026.10.24 · 목적: 문제·범위·검증 방법·운영 가능성 검토(평가용) · 세월을 맛보고, 추억을 모으다.

1,277	17	1,000년	11단계	331	189
앱에 담은 노포	시·도	천년 미식가 목표	칭호	단위 테스트 (@Test)	커밋 (10/19~10/24)

> ### 내 삶의 맛을 '세월'로 기록하는 첫 번째 도장, 노포.
>
> 노포 패스포트는 전국 백년가게·서울 오래가게 **1,277곳**을 찾아가 방문을 인증하면, 그 가게의 업력(올해−개업연도)만큼의 **세월**이 내 여권에 쌓이는 안드로이드 앱이다. 세월이 **1,000년**이 되면 '천년 미식가'가 된다. 영수증(위치 미사용) 또는 30m 안 가게 사진·GPS로 방문을 확인하고, AI 룰렛·AI 도우미가 오늘 갈 노포를 골라 준다.

본 문서는 **구현된 앱**(2026-10-24 기준 `redesign/v1` 브랜치, 릴리스 직전 빌드)을 기준으로 쓴 기획 보고서다. 앱의 화면 그림·표·수치는 저장소의 코드·데이터에서 직접 가져왔다. 출시 전이라 **실제 이용자 수·전환율 같은 운영 지표는 아직 없으며**, 목표값은 모두 가정 으로 표시했다. 확인하지 못한 외부 사실은 확인 필요 로 남겼다.

표시 규칙 — 구현 코드·실기기로 확인한 사실 · 가정 기획자가 둔 목표·단가 · 확인 필요 이번 개정에서 근거를 새로 확인하지 못한 항목

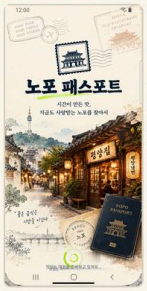
01 서비스 정의와 해결할 문제
02 기대 효과와 검증 가설
03 아이템 선정 근거와 시장 검증
04 사용자·권한·개발 범위
05 사용자 흐름과 화면 역할
06 핵심 기능 입력·상태·예외 규칙

07 확장과 안전 관리
08 디자인 초안과 상태 설계
09 데이터 모델과 API·권한 설계
10 기술 구조·시험 배포·복구
11 가격 정책과 운영비 산정 방법
12 개발 순서와 검증 완료 기준
13 평가위원께 요청드리는 자문
14 참고 문서와 개정 이력

앱 한눈에 보기 — 화면 50장 전체 지도

노포 패스포트 — 전체 화면

1. 처음 실행과 로그인


시작 화면


설치 후 첫 화면


취향 고르기 (2/3)


준비 완료 (3/3)


로그인


회원가입


비밀번호 재설정


닉네임 정하기

2. 메인 탭


홈


탐색


지도


컬렉션 (여권 1/3)


컬렉션 (여권 2/3)


컬렉션 (여권 3/3)


마이페이지


알림

3. 가게 상세와 방문 인증


가게 상세


가게 상세 (메뉴·정보)


인증 안내


영수증 촬영


영수증 정보 확인

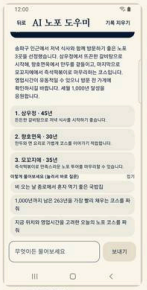

방문 인증 완료


방문 후기 작성


후기 (별점 선택 전)

4. AI 룰렛·도우미와 랭킹


AI 노포 룰렛


AI 노포 도우미


미식가 랭킹 (전국)


미식가 랭킹 (서울)


미식가 랭킹 (친구)

5. 컬렉션 상세


방문한 노포


내가 쓴 리뷰


칭호 도감


명예의 전당


내 프로필

6. 마이페이지와 설정





















실기기(Galaxy S9+)에서 찍은 화면을 흐름별로 묶은 개요. 더 크게 보려면 docs/v2/screens_overview 참고.

01 서비스 정의와 해결할 문제

노포 패스포트는 노포(업력 30년 이상 공식 지정 가게)를 방문 인증하며 '세월'을 모으는 기록·수집형 서비스다. 별점 대신 업력을 점수로 쓴다. 1964년에 문을 연 설렁탕집에 가면 62년이, 1990년에 문을 연 분식집에 가면 36년이 내 패스포트에 쌓이고, 합계가 1,000년이 되면 '천년 미식가' 칭호를 받는다.

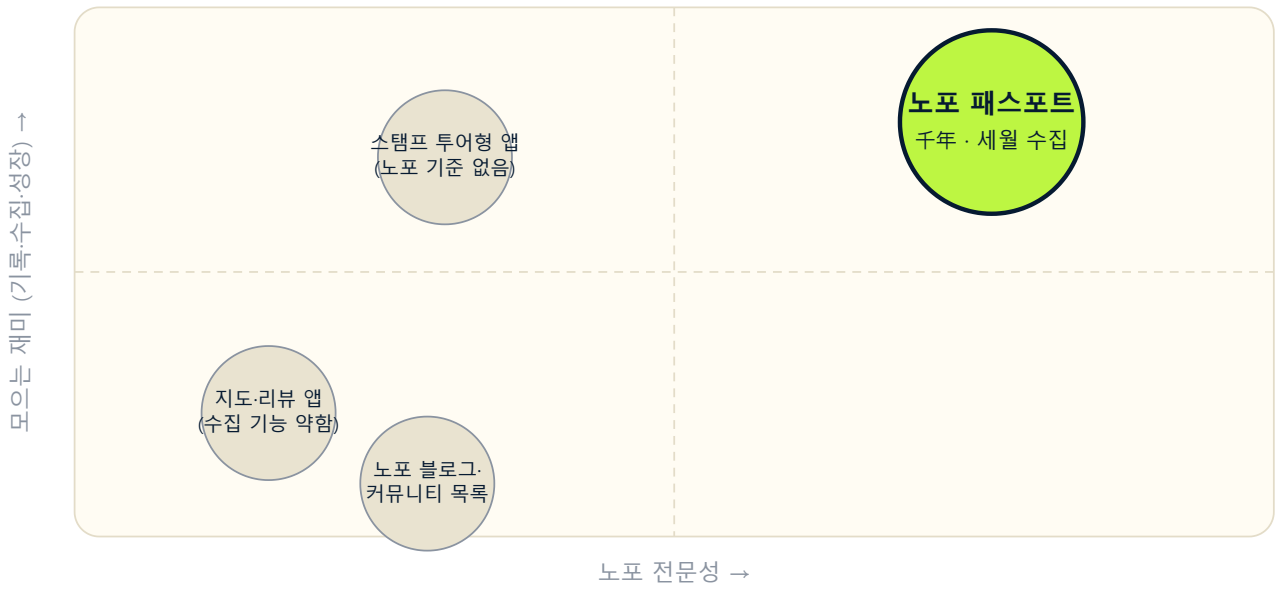
맛집 앱이 "어디가 맛있나"에 답한다면, 이 앱은 "나는 지금까지 얼마나 오래된 맛을 먹어 봤나"에 답한다. 평점·리뷰는 그 가게를 **방문 인증한 사람만** 남길 수 있어 "실제로 다녀온 사람의 평가"가 된다.

풀려는 문제 세 가지

문제	지금 상태(가설)	이 서비스의 답	근거
① 가 본 노포의 기록이 남지 않는다	공식 지정 정보는 공개돼 있으나 (데이터 출처 참고) 방문 이력을 모으는 도구로 정리돼 있지 않다 확인 필요	방문 인증 → 도장 → 여권(컬렉션)에 기록	앱 컬렉션·패스포트 화면 구현
② 방문하지 않고 쓴 리뷰의 신뢰	리뷰·평점이 방문 증거와 연결되지 않는다 확인 필요	방문 인증(영수증·30m 사진)을 마친 사람만 평점·리뷰 작성	PRD 5.7 · 규칙 firestore.rules 구현
③ 모으는 재미와 목표가 없다	목록·지도만 있으면 한 번 보고 끝난다	세월 1,000년 · 11단계 칭호 · 도장 3등급 · 랭킹	TitlePolicy · StampGradePolicy 구현

포지셔닝: 노포 전문성 × 모으는 재미

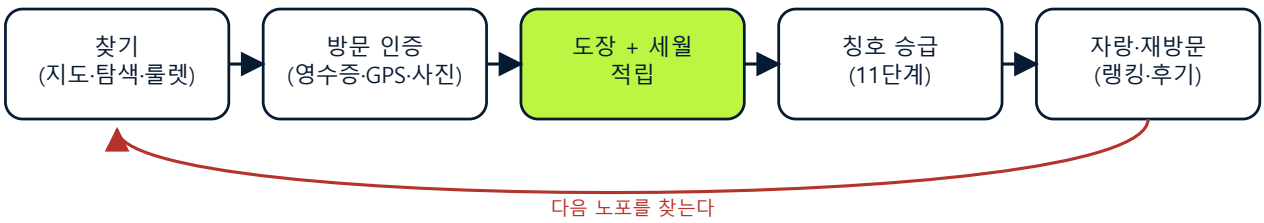
그림 1. 포지셔닝 가설(기획자 배치이며 조사 결과가 아님)



오른쪽 위(노포 전문 + 수집의 재미)가 비어 있다는 가설이 이 기획의 출발점이다. 가정

핵심 루프

그림 2. 사용 루프



설렘이 가장 높은 순간은 식후의 도장이다. 이 순간에 연출(도장 찍기 애니메이션·칭호 승급)을 집중한다.

사용자 세 부류

사용자	상황	원하는 것	앱이 주는 것	우선순위
노포 탐방러 20~30대 가정	주말에 새로운 노포를 찾아다닌다	가 본 곳을 모으고 자랑	도장·칭호·랭킹·공유	이번 버전
단골 기록러 40~50대 가정	오래 다닌 가게가 있다	나만의 단골집 기록	재방문 횟수(같은 가게는 세월 1회)	다음 버전
타지·외국인 방문객	여행 중 현지 노포를 찾는다	믿을 수 있는 노포 목록	공식 지정 표시, 번역(AI)	일부 구현(번역)

02 기대 효과와 검증 가설

기대 효과는 "앱이 있으면 좋겠다"가 아니라 **확인 가능한 가설**로 적는다. 아래 목표 수치는 사전 설계용 초안이며 출시 후 소규모 사용자(폐쇄 베타)로 확인한다. 가정

가설	사용자 가치 · 측정 방법	검증 후 결정	현재 상태
H01 · 방문 인증이 동기를 만든다	도장을 모으는 재미가 방문을 늘린다. 인증 완료 수 / 사용자 / 주, 인증 후 7일 안 재사용(Analytics 이벤트 `verify_result` 등)	3회 이상 인증한 사용자가 절반 미만이면 연출·칭호 구간 조정	지표 수집 코드 구현 · 수치 없음
H02 · 영수증 인증만으로 충분하다(위치 미사용)	영수증 글자 인식 성공률, "영수증 없음" 비율, 사진 경로 이용 비율	영수증 성공률이 낮으면 인식 안내(AI 촬영 도우미)·사진 경로 노출 강화	실기기 QA 통과 · 대규모 측정 없음
H03 · 세월 1,000년 목표가 장기 사용을 이끈다	칭호 단계별 이탈, 다음 칭호까지 남은 년 카드의 클릭	이탈이 크면 100년 단위 칭호 간격 조정(코드 한 곳)	11단계 구현 · 수치 없음
H04 · AI 룰렛·도우미가 고르는 피로를 줄인다	룰렛 결과에서 가게 상세로 이동 비율, 다시 돌리기 횟수, 도우미 대화 수	느리면(5초 초과) 후보 축소·모델 교체, 성공해도 가게 열기율이 낮으면 추천 이유 문구 개선	첫 응답 5초 목표 구현 · 수치 없음
H05 · 서버 최소 구조로 운영 가능하다	월 Firestore 읽기·쓰기, Gemini 호출 수 → 11장 산정기	비용이 커지면 AI 호출 제한·캐시 확대	산정 구조만 있음(가정 단가)

검증 설계(초안)

1. 사전 인터뷰 5~8명: 노포를 찾는 방식, 중단 이유, 다시 보고 싶은 정보를 묻는다. 가정
2. 폐쇄 베타: 릴리스 APK를 2~4주 소규모 사용자에게 배포, 기록 방식·중단 이유 관찰.
3. 같은 설명으로 일회성 구매·구독 반응을 조사하되, **설문 응답과 실제 사용을 구분**한다.

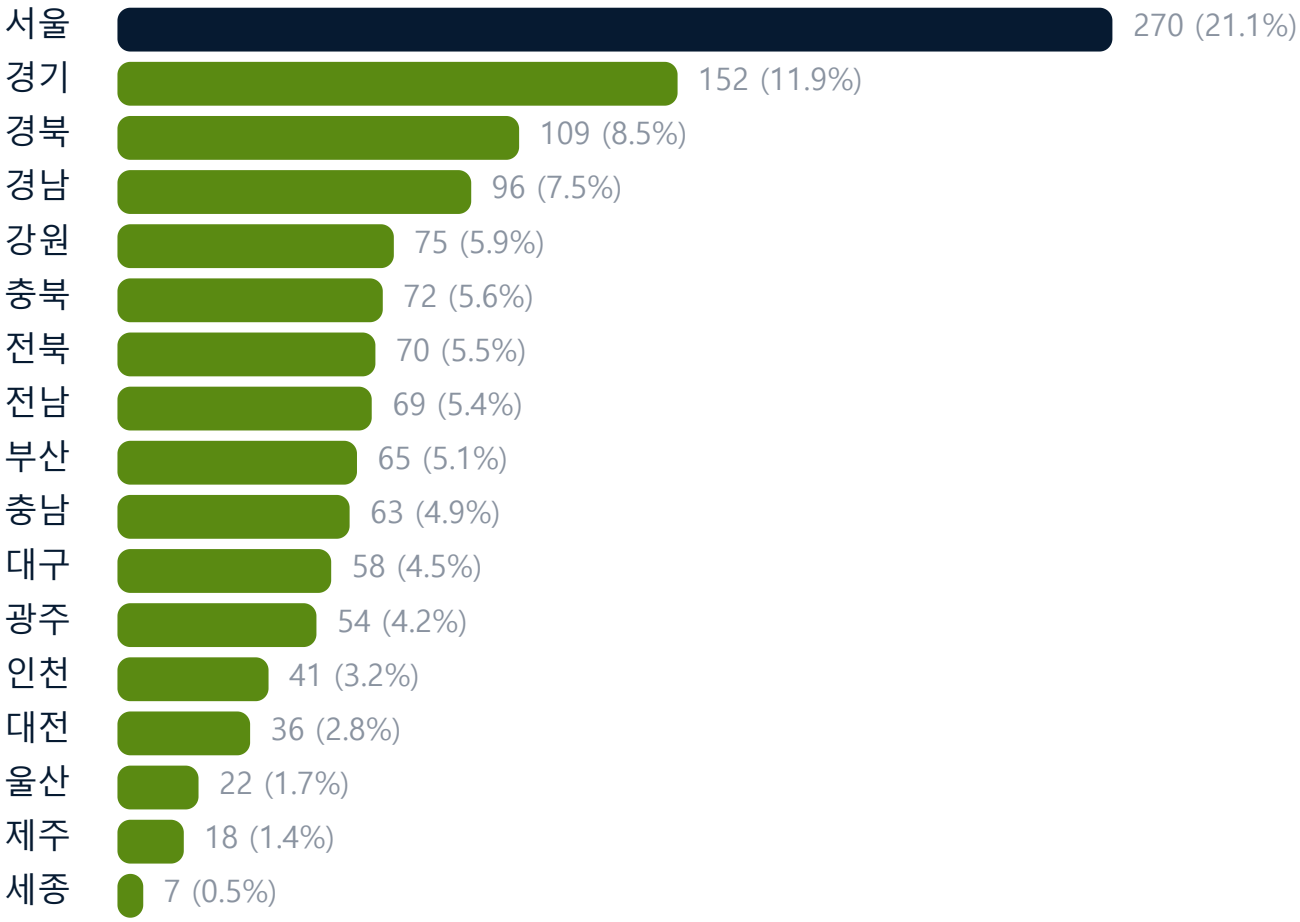
> 표본·목표값은 아직 사람으로 확인하지 않았다. 이 단계에서는 "가설 미검증"으로 둔다. 기록 지속은 도장·칭호의 재미 때문이지 건강·소비 개선의 증거가 아니다.

03 아이템 선정 근거와 시장 검증

3.1 왜 노포인가 — 공식 지정 데이터로 본 규모

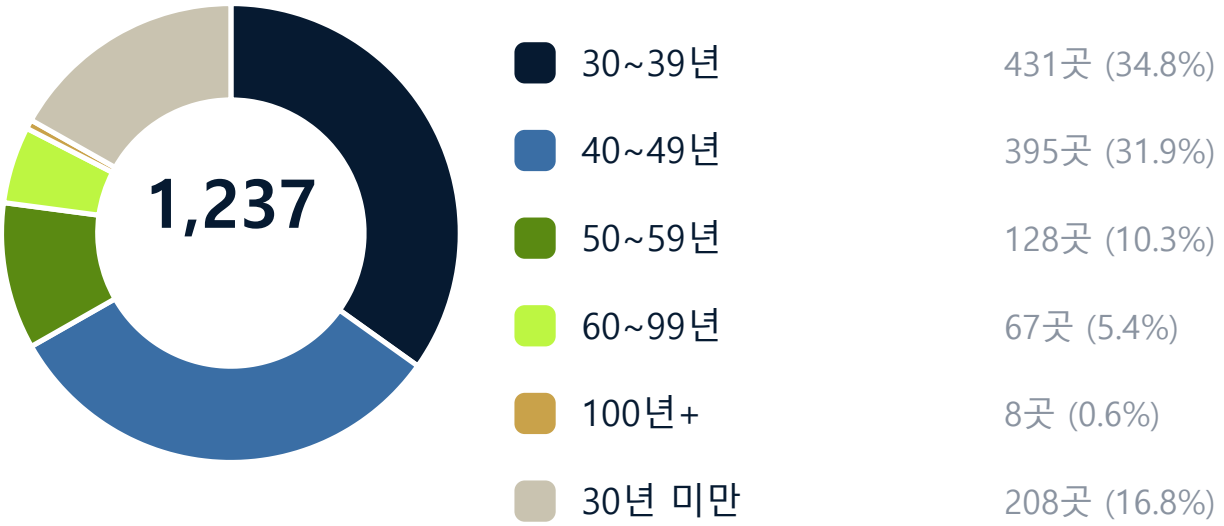
노포의 기준은 업력 30년 이상(공공 인증 제도와 같은 기준)으로 둔다. 앱에 포함된 카탈로그(stores.json, 데이터 버전 26102222, 생성 2026-10-22)를 **직접 집계**했다. 출처는 중소벤처기업부·소상공인시장진흥공단의 **백년가게**(1,138곳)와 서울특별시 **오래가게**(151곳)이며 일부는 두 제도에 모두 해당한다.

시·도별 노포 수 (총 1,277곳)



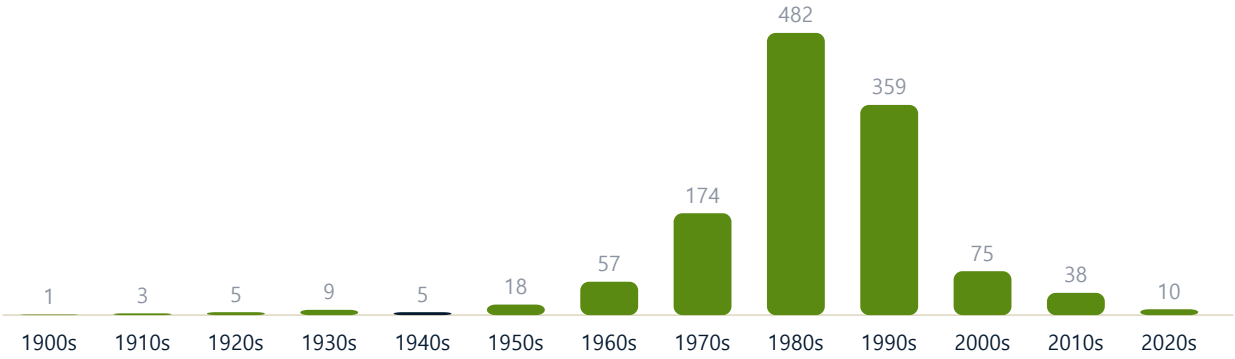
서울이 가장 많고(270곳) 경기·경북·경남이 뒤를 잇는다. 17개 시·도 전부에 분포.

업력 구간별 분포 (2026년 기준)



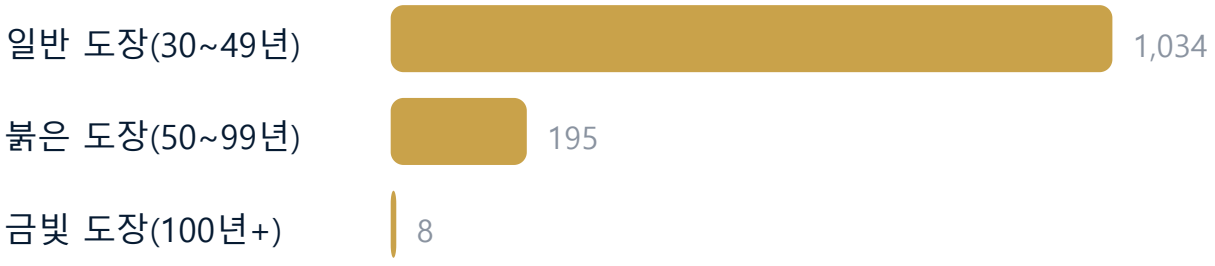
업력 정보가 있는 1,237곳 중. 평균 40.0년, 최고 170년.

창업 연대별 분포

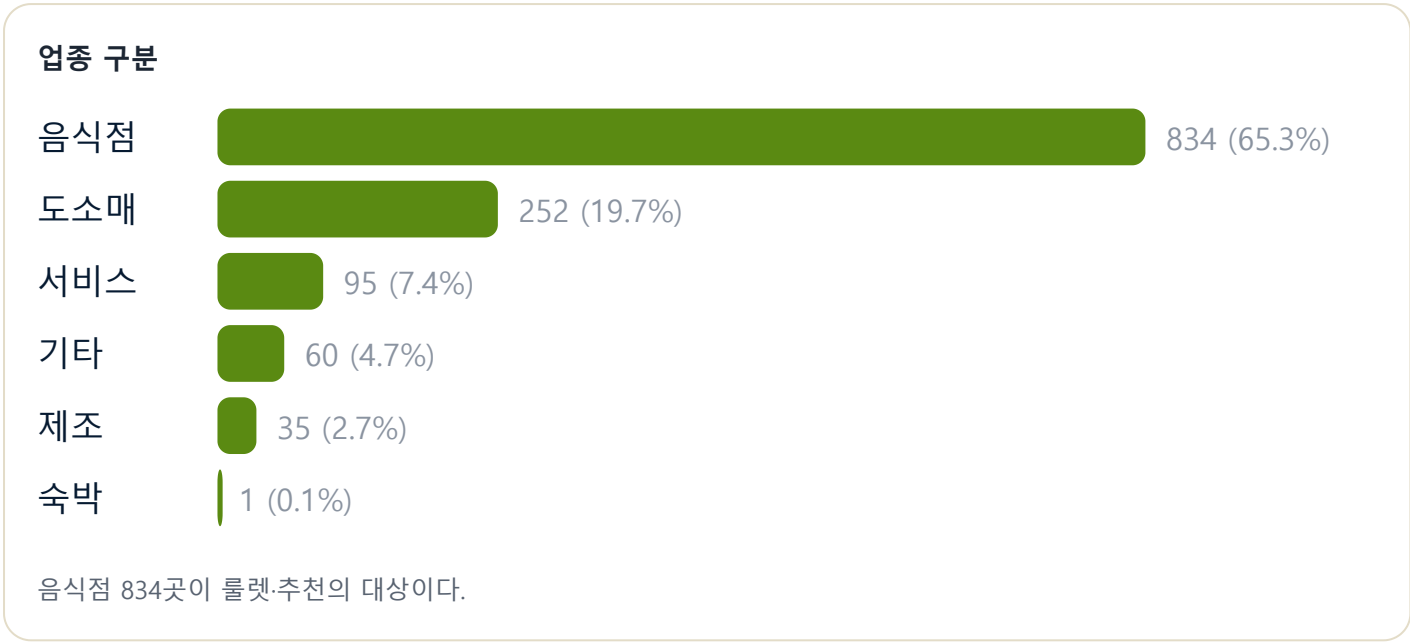


1980년대 창업이 가장 많다(482곳). 오래될수록 드물어 "세월"의 희소성이 생긴다.

도장 등급 분포



금빛(百年) 도장은 8곳뿐이다.



음식점 834곳이 룰렛·추천의 대상이다.

계산과 해석

항목	값	해석
평균 업력	40.0년	평균 가게 25곳을 인증하면 1,000년 → "천년 미식가"까지 약 25곳이다 (이론값).
가장 오래된 가게부터 갈 때	최소 9곳	업력 상위 순서(170·117·113…년)로 합산하면 9곳에서 1,000년을 넘는다. 실제로는 전국에 흩어져 있어 비현실적이라 "목표의 상한"으로만 쓴다.
서울 비중	270곳 (21.1%)	서울만으로 약 270곳이 있어 서울 지역 스탬프가 가장 먼저 차오른다.
하루 인증 한도	5곳	1,000년 달성에는 최소 수 주의 외출이 필요하도록 몰아 찍기를 막는다 (VerificationConfig.DAILY_LIMIT).

데이터 품질

카탈로그 항목별 채움 현황 (분모 1,277곳)



좌표가 없는 가게는 지도·GPS 인증 대신 영수증 인증만 가능하다(오류 E_NO_COORD). 업력을 모르는 가게는 최소값 30년으로 계산하고 "업력 확인 중"으로 표시한다.

3.2 유사 서비스와의 차이 (가설)

비교 대상	참고 접근	노포 패스포트에서 검증할 차이	근거
지도·리뷰 서비스	장소 검색, 저장, 리뷰·평점	노포 한정 + 방문 인증 + 세월(업력) 적립이 있는가	개별 서비스 기능은 이번 개정에서 새로 조사하지 않음 확인 필요
스탬프 투어형 서비스	장소 방문 시 도장·보상	노포 기준(업력 30년+)과 영수증 인증, 칭호 단계	공통적으로 알려진 방식 확인 필요
노포 소개 글·목록	읽을거리·목록 중심	내가 가 본 기록이 쌓이는가	기획자 가설 가정

비교는 기능 경쟁 우위·효과·지불 의사를 입증하려는 것이 아니다. 각 서비스의 약관·가격·최신 기능은 이 보고서에서 새로 조사하지 않았으며, 해외·국내 대체재도 있을 수 있다.

아이템 선정 근거 요약

공공 지정 제도가 만든 "업력 30년 이상" 가게 1,277곳은 이미 숫자(업력)와 위치가 정리된 소재다. 그 숫자를 점수로 바꿔 모으는 앱은 별점·맛 평가에 의존하지 않고도 목표(1,000년)를 만든다. 다만 이것은 **소재의 규모와 구조에 대한 근거**일 뿐, 이용자 수요나 지불 의사를 입증하지는 않는다.

04 사용자·권한·개발 범위

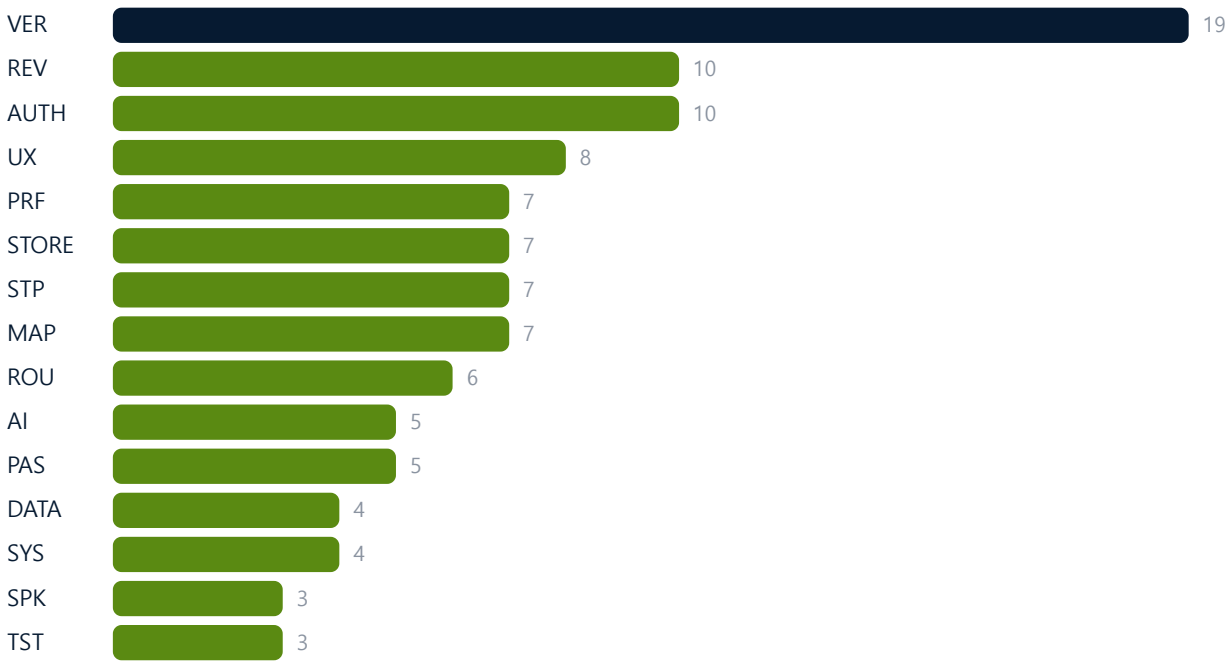
이번 버전(버전2)은 **로컬 시작·선택 로그인·서버 최소 저장**을 기준으로 구현했다. 아래는 PRD 버전2의 범위를 구현 상태와 함께 요약한 것이다.

구분	범위	제외·조건
핵심 MVP 구현	계정(이메일·구글 로그인(구글은 Firebase 설정 후 활성)·닉네임·로그인 유지·비밀번호 재설정), 지도·탐색·검색, 가게 상세, 방문 인증(영수증/GPS/가게 사진·중복·하루 한도·오프라인 대기), 도장·세월·칭호, 여권(컬렉션), 평점·리뷰(방문 인증 후), 프로필·랭킹, 알림·권한·도움말	서버 판정(Cloud Functions)은 하지 않고 앱이 판정 + 보안 규칙으로 막는다
버전2 추가 NEW	3단계 온보딩(취향), AI 노포 룰렛(3곳·최대 30곳 비중복), AI 노포 도우미, AI 번역, AI 촬영 도우미, 알림 이동, 설정 통계 버튼, 시안 전 화면 복제	AI는 사용자 동의 후 전송(위치·이메일은 보내지 않음)
확장 보류	푸시 알림, 결제·쿠폰, 팔로우·좋아요·댓글, 가게 QR 인증, iOS·웹·관리자 웹, Google Play 등록	이번 APK 범위 밖(PRD 비목표)

누가 무엇을 할 수 있나 (권한)

주체	허용	제한
본인	자신의 방문·도장·리뷰·프로필 작성·수정·삭제, 계정 삭제(Firestore 문서)	다른 사람의 기록 수정 불가. 닉네임 2~12자·중복 불가
다른 이용자	리뷰 읽기, 프로필·닉네임 확인, 방문 기록은 공개 범위가 ALL일 때만 읽기	COUNT·PRIVATE로 바꾸면 방문 목록 비공개. 닉네임은 단건 조회만(목록 조회 불가)
운영자	Firebase 콘솔에서 데이터 확인·규칙 배포	앱 안 관리자 화면은 없다(관리자 웹은 비목표)
서버(보안 규칙)	세월 합계는 줄지 않고 한 번에 +200 이하, 방문 수 +1씩, 평점 1~5, 리뷰 500자·사진 문자열 길이 제한	규칙 위반 쓰기는 거부 (firebase/firestore.rules)

영역별 기능 요구사항 수 (PRD 버전2, FR 번호 105개)



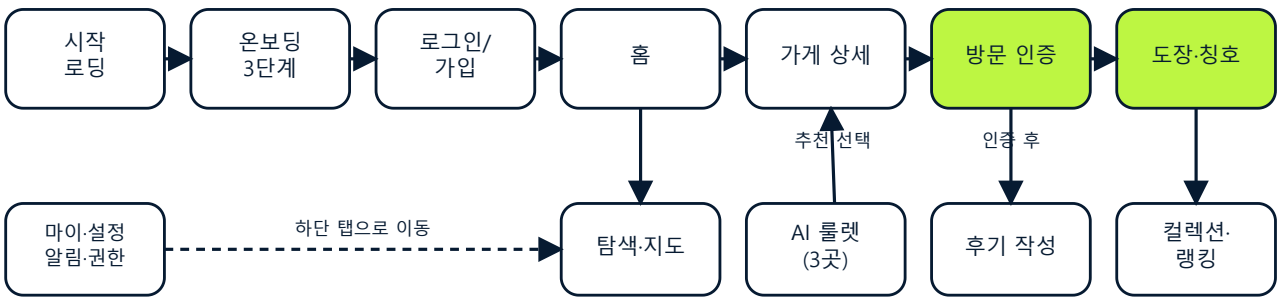
방문 인증(VER)이 가장 많다. P0 중심, 일부 P1·P2는 보류. 약어: VER 방문 인증 · REV 리뷰 · AUTH 계정 · UX 홈·탐색 · PRF 프로필 · STORE 가게 상세.

05 사용자 흐름과 화면 역할

핵심 시나리오 (전부 P0)

ID	시나리오	성공 기준
SC-1	설치 → 온보딩(취향) → 가입/로그인 → 가게 선택 → 식사 후 영수증 촬영 → 정보 확인 → 도장 → 세월 적립	오류 없이 도장까지
SC-2	영수증 인식 실패 또는 없음 → GPS 확인(30m) → 가게 사진 → 도장	거리·정확도 안내가 정확
SC-3	인증한 가게에서 별점·리뷰 작성 → 수정·삭제	가게 평균·개수 즉시 갱신
SC-4	컬렉션: 여권 넘기기 → 전체 보기 → 방문한 노포·내가 쓴 리뷰·칭호 도감·명예의 전당	기록과 숫자가 일치
SC-5	AI 룰렛으로 오늘의 노포 3곳 → 가게 상세	첫 응답 5초 안
SC-6	앱 재시작 시 로그인 유지, 오프라인에서 지도·패스포트 보기, 인증은 연결 후 저장	데이터 손실 없음

그림 3. 첫 사용부터 도장까지의 화면 흐름



하단 탭(홈·탐색·지도·컬렉션·마이페이지)은 어디서나 이동할 수 있다.

화면과 역할



처음 실행: 시작하기



취향(지역·음식) 고르기



준비 완료·추천



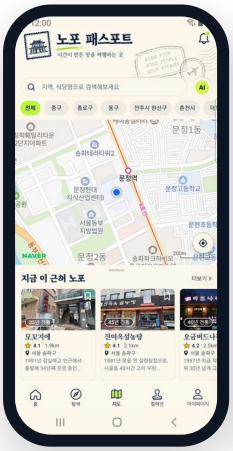
로그인(구글·이메일)



홈: 오늘의 AI 추천



탐색: 전통 N년 카드



지도: 내 주변 노포



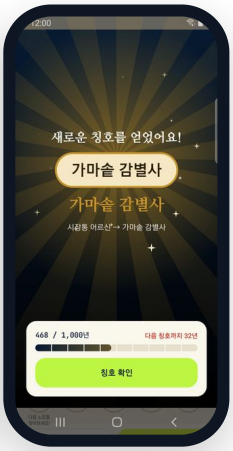
가게 상세



방문 인증 안내



영수증 정보 확인



인증 완료·칭호



컬렉션: 여권



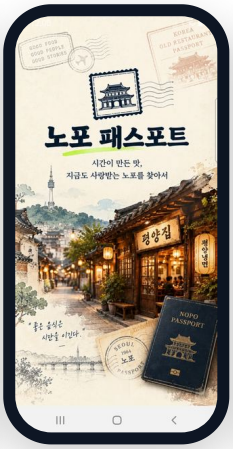
AI 룰렛



룰렛 결과: 이유+3곳



AI 노포 도우미



미식가 랭킹



마이페이지



설정

화면	역할	주요 동작
홈	오늘의 AI 추천(취향 반영), 지금 가장 핫한 노포, 내 주변 칩	알림 벨, 칩 → 탐색 칩 연동, AI 투어 코스 배너
탐색	검색·칩(국밥·면·고기·분식·카페)·지역 선택	카드는 "N년 전통"으로 통일, 검색창 오른쪽 AI 원 버튼 → AI 도우미
지도	네이버 지도 + 내 주변 노포 목록	8초 안에 지도가 안 뜨면 목록으로 자동 전환, 검색창 AI 버튼
가게 상세	사진·업력·메뉴·소개·평점·리뷰·길찾기	저장하기, 가보기(길찾기), 방문 인증하기, 번역(AI)
방문 인증	안내 → 영수증 촬영 → 정보 확인 → 확정, 또는 GPS → 가게 사진	실패 시 AI 촬영 도우미(1.8초 안), 다시 찍기
컬렉션	넘기는 여권 책·다음 칭호 카드·내가 방문한 노포	전체 보기: 방문한 노포·내가 쓴 리뷰·칭호 도감·명예의 전당·내 프로필
마이·설정	프로필·통계 4개 버튼·메뉴 7줄	방문한 노포/저장한 맛집/작성한 리뷰/획득한 칭호 버튼으로 각 화면 이동

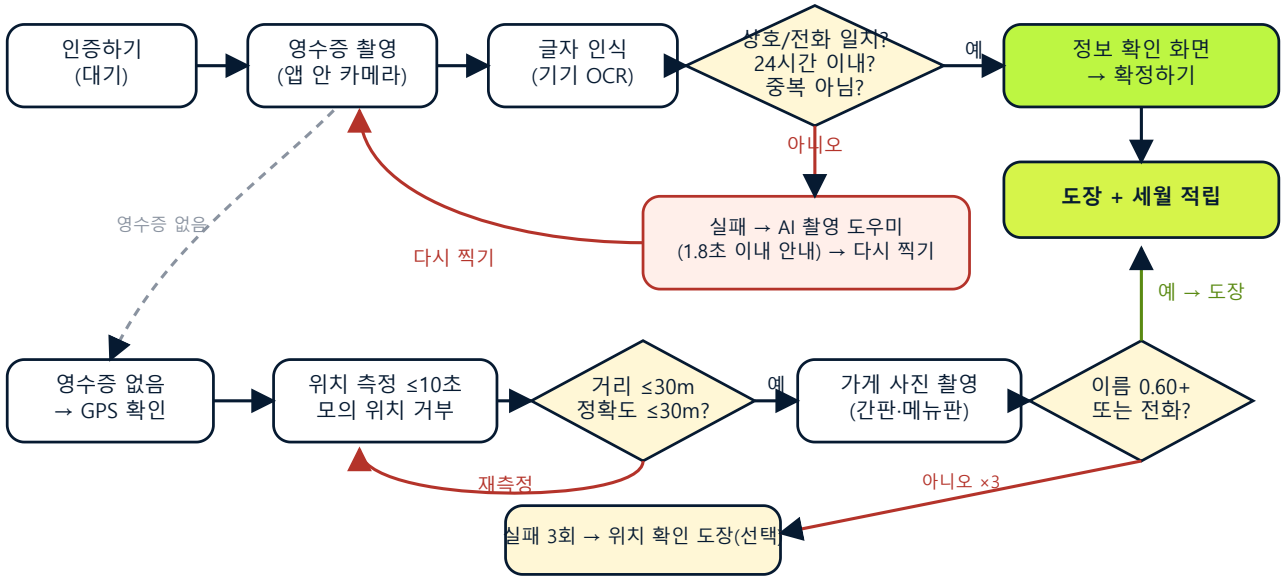
06 핵심 기능 입력·상태·예외 규칙

6.1 방문 인증 (영수증 · GPS · 가게 사진)

영수증 인증은 **위치를 전혀 쓰지 않는다**. 영수증이 없거나 인식되지 않을 때만 위치(GPS)를 확인하고, 가게에서 30m 안이면 간판·메뉴판 사진으로 대신 인증한다. 기준값은 코드 `VerificationConfig` 한 곳에만 있다.

설정값	값	근거 · 동작
영수증 결제일시 허용	24시간	당일 방문 인증. 미래 시각은 10분까지 허용(시계 오차)
영수증 상호 유사도	≥ 0.70	전화번호가 일치하거나 상호 유사도가 0.70 이상이면 통과(법인명·띄어쓰기 차이 흡수)
사진 인증 거리 / 정확도	30 m / 30 m	둘 다 만족할 때만 통과. 정확도 ±10m 이하이면 측정을 일찍 끝낸다
사진 글자 유사도	≥ 0.60	가게 이름 또는 전화번호가 보이면 통과(간판 생략·변형 표기 흡수)
글자 확인 실패 시도	3회	3회 실패하면 설정에 따라 "위치 확인 도장" 선택지가 열린다
위치 측정 제한	10초	버전2에서 15초 → 10초로 단축. 측정 중 "AI가 10초 동안 정확한 위치를 찾고 있어요" 안내
하루 인증 한도	5곳	같은 가게는 하루 1회. 날짜는 서울 자정 기준
AI 촬영 도우미	1.8초 제한	실패 이유 안내를 1.8초 안에 못 받으면 앱 기본 안내문으로 대체

그림 4. 방문 인증 상태 흐름



위: 영수증 경로(위치 미사용). 아래: 영수증이 없을 때의 GPS·가게 사진 경로. 판정에 실패하면 이유를 안내하고 다시 찍는다.

시뮬레이터 ① 방문 인증 판정기 — 값을 바꿔 통과·실패와 오류 문구를 확인

인증 경로

① 영수증 인증 (위치 사용 안 함)

오늘 이미 인증한 곳 수 0 곳

- [ ] 오늘 이미 인증한 같은 가게

결제 후 경과 시간 2 시간

상호 유사도 0.90

- [ ] 전화번호 일치
- [x] 글자를 읽음
- [x] 결제 날짜가 보임
- [ ] 이미 사용된 영수증(해시 중복)

✓ 인증 통과

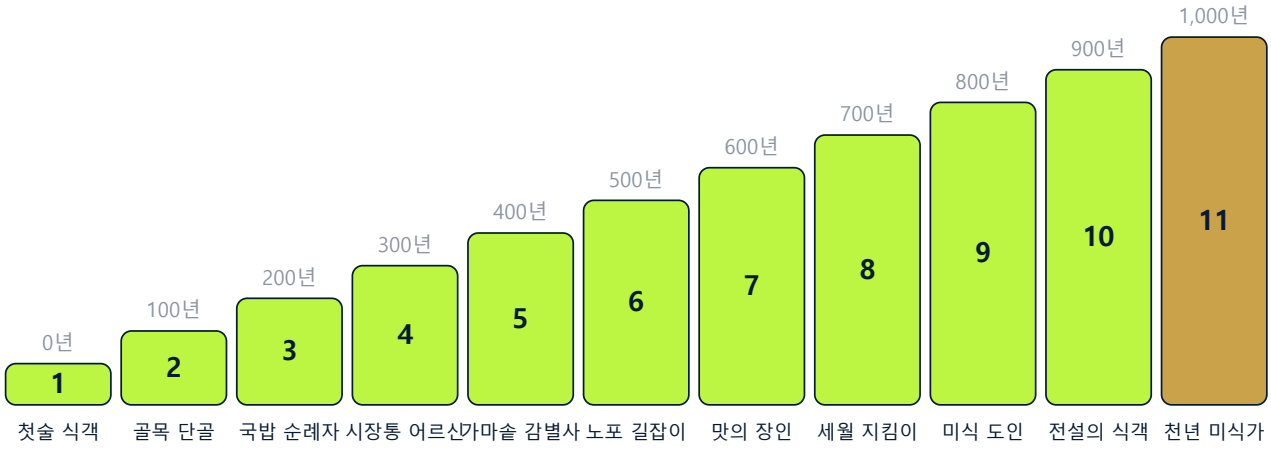
영수증 정보 확인 화면 → "인증 정보 확정하기" → 도장 · 세월 적립

판정 순서는 설명을 위해 단순화했다. 실제 코드는 VerifyReceiptUseCase·PhotoMatcher·DailyLimitPolicy가 같은 기준값으로 판정한다. 오류 문구는 PRD 7.4와 같다.

6.2 세월 · 도장 · 칭호

규칙	내용	코드
업력	인증한 해 – 창업연도. 공식 지정 가게는 모두 30년 이상이라 **최소값 30**. 창업연도를 모르면 30년	YearsCalculator
적립 시점	같은 가게는 **처음 한 번만** 세월을 올리고, 다시 가면 방문 횟수만 늘어난다. 적립값은 인증한 날 정해 저장하고 다시 계산하지 않는다	MyVisitEntity.yearsAwarded
도장 등급	30~49년 일반(청록) · 50~99년 붉은 · 100년 이상 금빛(百年)	StampGradePolicy
칭호	세월 100년마다 한 단계, 총 11단계. 1,000년이면 '천년 미식가'	Title (enum)
서버 보호	한 번에 +200년 초과, 방문 수 +1 초과 쓰기는 보안 규칙이 거부	firestore.rules

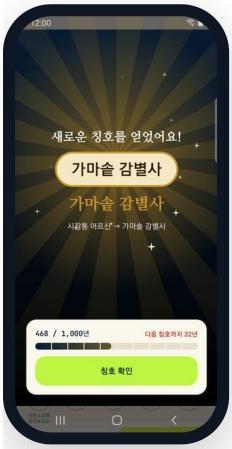
그림 5. 칭호 11단계 (필요 세월)



단계 간격은 100년으로 일정하다. 평균 업력 40.0년이면 한 단계에 약 2.5곳이 필요하다.



칭호 도감



인증 완료: 칭호 획득

시뮬레이터 ② 세월·칭호 계산기 — 가게를 골라 내 세월과 칭호를 확인 앱 데이터에서 뽑은 실제 가게 40곳

- [x] 경방루 전북 · 117년
- [x] 황산옥 충남 · 111년
- [x] 낙원떡집 서울 · 106년
- [ ] 진아춘 서울 · 101년
- [ ] 역전회관 서울 · 97년
- [ ] 야래향 경남 · 96년
- [ ] 주식회사 예향 전남 · 96년
- [ ] 평택고여사집냉면 서울 · 96년
- [ ] 청진옥 서울 · 89년
- [ ] 보헤미안커피점 강원 · 30년
- [ ] 진로집 대전 · 66년
- [ ] 내고향식당 광주 · 31년
- [ ] 금오산길 경북 · 50년
- [ ] 순천 건봉국밥 전남 · 39년
- [ ] 취월선칼국수 서울 · 43년
- [ ] 극동제과 대전 · 39년
- [ ] 오첨지 서울 · 30년
- [ ] 일미해장국 충북 · 43년
- [ ] 안동회관 경북 · 54년
- [ ] 지동관 경기 · 61년
- [ ] 마포숯불갈비 경남 · 31년
- [ ] 짱구분식 제주 · 41년
- [ ] 구백식당 전남 · 42년
- [ ] 피터팬1978 서울 · 48년
- [ ] 푸른회식당 대구 · 39년
- [ ] 주식회사 영양숯불갈비 경북 · 54년
- [ ] 일미장어 서울 · 41년
- [ ] 금수장장어구이 충북 · 49년
- [ ] 참깨국수 대구 · 45년
- [ ] 한양팥죽 전남 · 35년
- [ ] 봄담은산채 강원 · 38년
- [ ] 함흥냉면 인천 · 52년
- [ ] 제일황소 경기 · 39년
- [ ] 한국식당 전남 · 41년
- [ ] 이방식당 경남 · 49년
- [ ] 고려삼계탕 서울 · 66년

334년

4단계 · 시장통 어르신

다음 칭호 '가마솥 감별사'까지 66년

1,000년까지 666년 · 평균 40.0년 기준 약 17곳 더

선택 3곳 · 일반 0 / 붉은 0 / 금빛 3

☐ 왈츠와닥터만 경기 · 40년

☐ 대물림안성장터국밥 경기 · 31년

☐ 순희네반찬 서울 · 57년 ☐ 개미집 부산 · 45년

직접 더하기(년)

0

가장 오래된 9곳 담기 비우기

6.3 AI 룰렛 · AI 도우미 · 번역

기능	입력	규칙·상태	예외
AI 노포 룰렛	지역(전국/시·도) · 가격대(질문에만 반영) · 음식 종류(한식·중식·일식·양식·분식·카페) · 도보 거리(500m~3km·제한 없음)	돌리면 사진 릴이 판 전체를 덮고 상단에 분석 안내가 뜬다. 결과: **AI 추천 이유(맨 위) → 오늘의 추천 → 함께 갈 만한 2곳(총 3곳)**. 다시 돌려도 **최대 30곳까지 겹치지 않게** 추천, 다 보면 처음부터	조건에 맞는 곳이 없으면 거리→음식 종류→전체 순으로 조건을 풀고 안내. AI가 4초 안에 못 답하면 앱이 정한 이유로 대체(연출 최소 3.5초 → 첫 응답 목표 5초)
AI 노포 도우미	자연어 질문("비 오는 날 종로 국밥"), 투어 코스 요청	후보 가게(가까운 24곳 + 업력 큰 10곳)에서만 고르고 답은 3문장 이내. "생각 중" 큰 글자와 돌아가는 원 표시	후보에 없는 ID는 버림. 동의 전에는 전송하지 않음
번역 (AI)	언어 선택(English·日本語·簡体中文·Español·Français·직접 입력)	소개글 2개를 먼저 번역해 바로 보여 주고, 리뷰는 4개씩 동시 번역	묶음이 실패하면 끝난 부분은 그대로 보여 줌. 25초 제한 + 예비 모델
AI 촬영 도우미	인식 실패 이유 + 읽힌 글자 줄	1.8초 안에 한두 문장 안내, 늦으면 기본 안내문. "다시 찍기"를 누르면 바로 촬영 화면	사진은 보내지 않고 글자 줄만 보낸다(버전2 변경)

모델: 기본 `gemini-3.1-flash-lite`, 예비 `gemini-3.5-flash-lite`를 Firebase AI Logic으로 호출한다. 앱 안에 AI 키는 없다. 호출 시간은 로그에 남겨(Nopo 태그) 느린 구간을 추적한다.



AI 룰렛 첫 화면　　결과: 이유 + 3곳　　AI 노포 도우미

6.4 계정 · 설정 · 개인정보 기본값

항목	규칙	비고
로그인	이메일·비밀번호 또는 구글. 카카오·네이버·휴대폰 가입·게스트 둘러보기는 제공하지 않는다	구글은 Firebase 설정 후 활성 확인 필요 (사용자 설정 대기)
닉네임·비밀번호	닉네임 2~12자(한글·영문·숫자, 중복 불가). 비밀번호 영문+숫자 8자 이상	AuthValidationTest
로그인 상태	"로그인 상태 유지" 기본 켜짐. 로그인 직후 프로필 확인은 5초까지만 기다리고 홈으로 이동	느린 네트워크 대응
개인정보 기본값	사용 데이터(분석) 수집 **켜짐**(디버그 빌드는 수집 안 함) · 마케팅 알림 꺼짐 · 방문 기록 공개(ALL)	설정에서 언제든 변경
알림	새 소식·도장·칭호 알림, 오늘의 추천(서버 푸시 없이 기기에서 목록 생성)	알림을 누르면 가게·컬렉션·홈·마이로 이동

07 확장과 안전 관리

방문 인증은 앱이 판정하므로 "완벽한 차단"이 아니라 **피해를 제한하고 증거를 남기는 설계**를 택했다. 확장 기능(공개 후기·커뮤니티)은 안전 규칙이 먼저 정해진 뒤 단계적으로 연다.

사건	상태·처리	근거
같은 영수증 재사용	영수증 해시를 서버에 저장하고 중복이면 거부 (E_RECEIPT_DUP)	receiptHashes 컬렉션 · ReceiptHasherTest
남의 영수증·화면에 띄운 영수증	완벽 차단은 불가. 24시간 제한·해시 중복·하루 5곳으로 피해를 제한	설계 판단
가상 위치 (모의 위치)	GPS 경로에서 거부(E_LOC_MOCK)	VerifyViewModel
기기 시계 조작	서버 시각과 차이가 크면 인증 화면에 경고	ClockSkewTest
오프라인 인증	대기열(pending_ops)에 쌓고 연결되면 자동 전송("확인 중 도장"). 서버가 규칙 위반으로 거부하면 기록에서 되돌림	VisitSyncTest · SyncRejectionPolicyTest
세월 부풀리기 시도	한 번에 +200년, 방문 수 +1 초과 쓰기는 보안 규칙이 거부	firestore.rules
부적절한 리뷰	신고(reports)를 남기고 운영자가 콘솔에서 판단. 한 가게 리뷰는 1인 최대 6개	앱 안 신고 처리 화면은 없음 확인 필요
개인정보	영수증 이미지는 메모리에서만 쓰고 저장하지 않는다 · 위치 좌표는 서버에 저장하지 않는다 · 가게 사진 인증샷은 기기에만 남는다 · AI 전송은 동의 후 · 방문 기록 공개 범위 선택	PRD 개인정보 규칙 구현
계정 삭제	닉네임 예약·프로필 문서를 지우고 로그아웃	AuthRepository

신고 접수 이후의 처리 정책(삭제 기준·보관 기간·분쟁 대응)과 개인정보 처리방침의 법적 검토는 출시 전 과제로 남아 있다. 이번 개정에서 법률 검토를 수행하지 않았다.

08 디자인 초안과 상태 설계

디자인은 크림 종이·남색·연두 팔레트와 골목 간판·인주 도장 느낌을 기본으로 한다. 화면 시안(design/redesign 6장 + redesign2 28장)을 **좌표 그대로 복제**하고, 글자 크기는 단계표로 통일했다.

크림 종이
#FCF7EB · 배경

남색
#061A31 · 글자·버튼

연두
#BDF642 · 주요 버튼·강조

연두2
#D6F44A · 활성·스캔선

인주 빨강
#B4332A · 도장·오류

금색
#C9A24A · 百年 도장·룰렛

파랑
#2F6BFF · 내 위치 마커

글꼴	쓰는 곳
나눔명조 ExtraBold	가게 이름·업력 숫자·제목
Black Han Sans(굵은 디스플레이)	마이 하위 화면 제목·닉네임(버전2 변경)
시스템 고딕	본문·버튼·표

그림 6~8. 대표 화면



그림 6. 홈



그림 7. 방문 인증 안내



그림 8. 컬렉션(여권 책)

브랜드: 앱 아이콘 컨셉



둥근 도장 + 노포 패스포트 글자 + 연두 밑줄. 도장 속 景福宮·남산타워·국수 그릇.



설정 권한 관리 도움말 센터

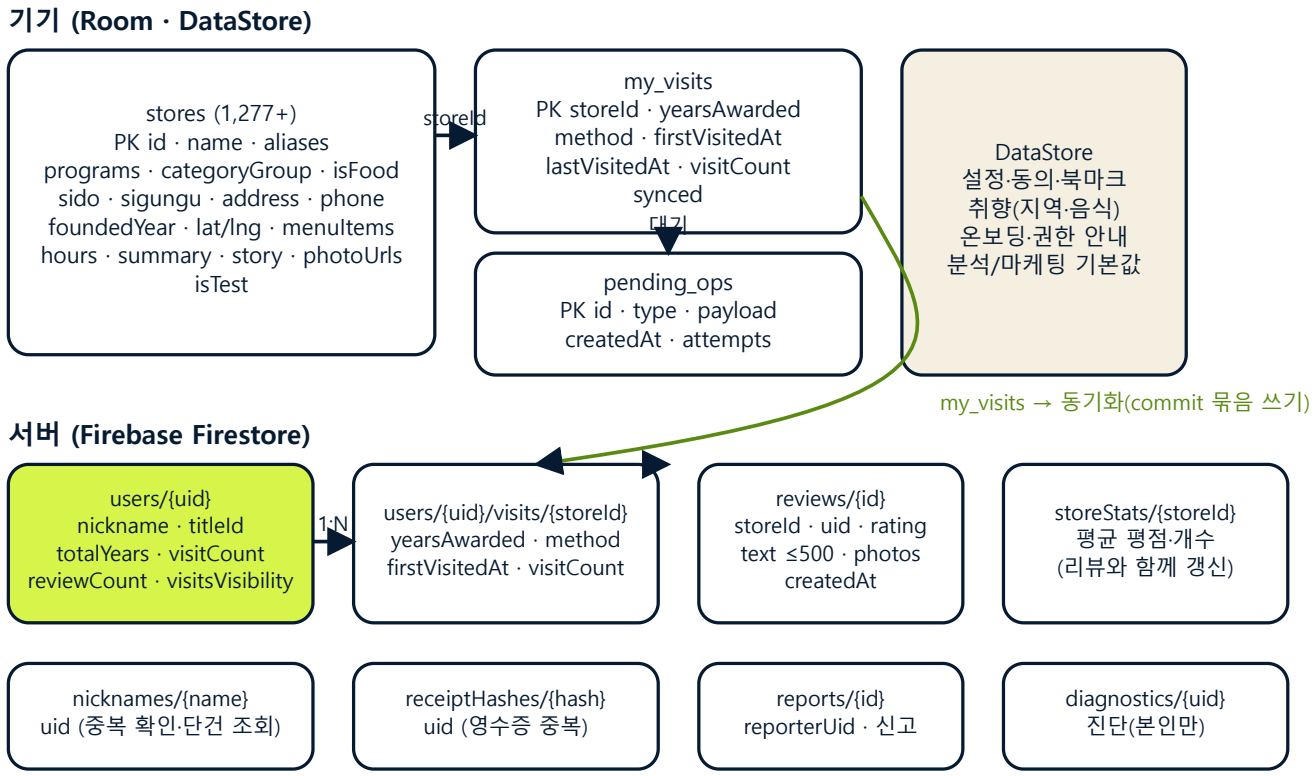
화면별 필수 상태

화면	빈 자료	로딩	오류·권한	오프라인
홈·탐색	검색 결과 없음 안내	카드 자리 표시	—	내장 데이터로 표시
지도	가게 없음 안내	8초 안에 안 뜨면 목록 전환	위치 권한 안내·설정 열기	지도 대신 목록
방문 인증	"영수증이 없어요" 경로	글자 읽는 중·위치 확인 팝업	실패 이유 안내·AI 도우미·다시 찍기	대기열 후 자동 전송
AI 룰렛·도우미	조건에 맞는 곳 없으면 조건 완화	분석 안내 팝업·생각 중 표시	실패 시 처음 화면으로 복귀	AI 호출 불가 안내
랭킹·컬렉션	"아직 순위를 보여 줄 만큼 이용자가 모이지 않았어요"	—	—	기기 기록 표시

09 데이터 모델과 API·권한 설계

앱은 **기기 데이터베이스(Room)**에 가게 카탈로그와 내 방문 기록을 두고, 서버(Firestore)에는 계정·방문·리뷰·통계·중복 방지 해시만 올린다. 서버 판정(Cloud Functions)은 두지 않고 보안 규칙으로 막는다.

그림 9. 데이터 모델(ER 개요)



인증 1건은 기기에 먼저 저장하고, 서버에는 "해시 + 방문 + 유저 합계"를 한 묶음(batch)으로 쓴다.

자료	주요 필드·관계	주의사항
stores (Room)	id, name, aliases, programs(BAEKNYEON·ORAE), 시·도·시군구, 좌표, 메뉴, 영업시간, 소개, 사진 주소	카탈로그는 앱에 포함되어 오프라인에서도 보인다. 테스트 가게(isTest)는 기록·통계에서 제외
my_visits (Room)	storeId(PK), yearsAwarded, method(RECEIPT·PHOTO·LOCATION_ONLY·DEMO), 첫/마지막 방문, 횟수, synced	적립값은 인증한 날 고정. synced=false이면 "확인 중 도장"
pending_ops (Room)	type, payload, createdAt, attempts	오프라인 대기열. WorkManager가 재시도
users (서버)	nickname(2~12), titleId, totalYears, visitCount, reviewCount, visitsVisibility(ALL·COUNT·PRIVATE)	세월은 줄지 않고 한 번에 +200 이하
visits (서버)	storeId, yearsAwarded(30~200), method, visitCount	생성 시 visitCount=1, 갱신 시 +1만 허용. 공개 범위 ALL이 아니면 본인만 읽기
reviews (서버)	storeId, uid, nickname, titleId, rating(1~5), text(≤500), photos, visitCount	문서 ID = 가게_uid_슬롯(1~5)로 1인 최대 6개. 사진은 문자열(≤17만 자)로 저장

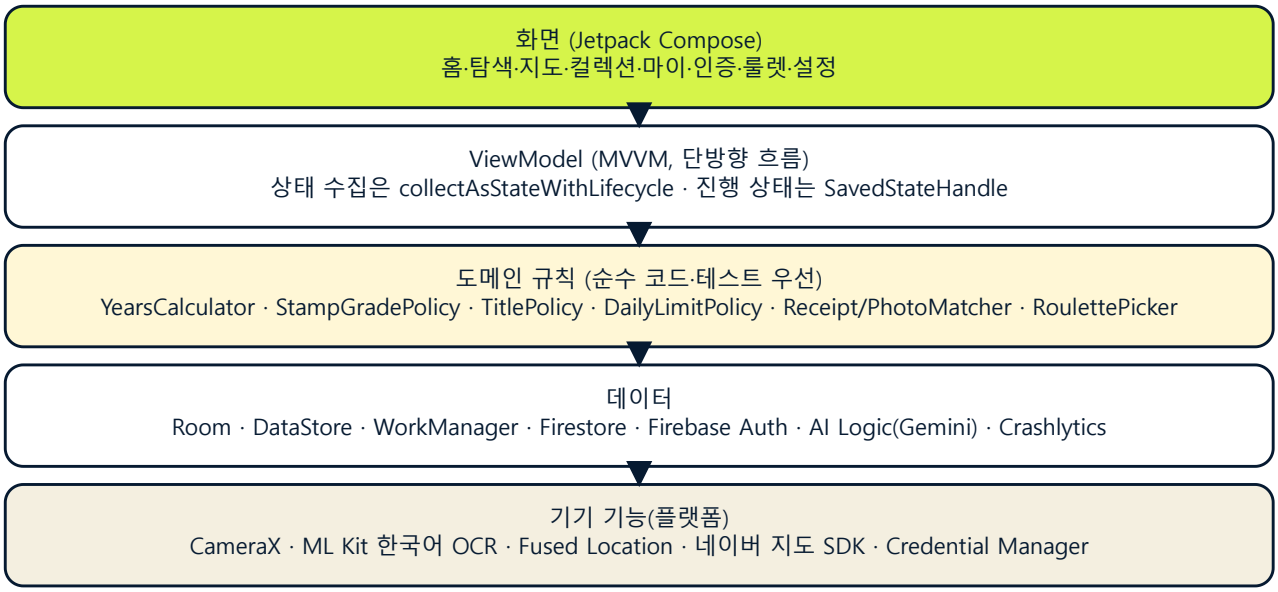
서버 호출("API")과 권한

별도 서버 API는 없고 앱이 Firebase SDK로 직접 호출한다. 호출 단위는 아래 저장소(Repository) 함수이며 모두 시간 제한과 오류 변환(AppError)으로 감싸 UI까지 예외를 던지지 않는다.

저장소	주요 호출	서버 필수 검사(보안 규칙)
AuthRepository	signUp · signIn · signInWithGoogle · sendPasswordReset · createProfile · changeNickname	프로필 키 제한, 닉네임 길이·중복, 본인 UID
VisitRepository	commit(해시+방문+합계 묶음), 대기열 동기화, 시연 방문(서버에 올리지 않음)	yearsAwarded 30~200, method 허용값, 방문 수 증가 규칙
ReviewRepository	리뷰 작성·수정·삭제, 가게 통계 갱신	평점 1~5, 글 500자, 본인 닉네임, 슬롯 ID
AiRepository	recommendMenus · chat · translate · analyzeStore · receiptHint · warmUp	(Firebase AI Logic) 키는 앱에 없음, 사용자 동의 필수
CatalogRepository	앱 안 stores.json 적재·질의(서버 호출 없음)	—

10 기술 구조·시험 배포·복구

그림 10. 앱 구조 (수동 주입 AppContainer)



의존성은 AppContainer에서 직접 만든다(DI 라이브러리 없음). 기기 기능과 서버 호출은 모두 withTimeout과 AppError 변환으로 감싼다.

영역	선택	버전(2026-10-24 기준 빌드 파일)
언어·UI	Kotlin, Jetpack Compose	Kotlin 2.2.10 · Compose BOM 2026.02.01 · AGP 9.4.1
저장	Room · DataStore · WorkManager	2.8.5 · 1.2.1 · 2.12.0
서버	Firebase Auth·Firestore·Crashlytics·AI Logic(Gemini)	Firebase BoM 34.19.0 · Credential Manager 1.3.0
카메라·글자·위치	CameraX · ML Kit 한국어 · Fused Location	1.6.2 · 16.0.1 · 21.4.0
지도	네이버 지도 공식 SDK(MapView)	3.24.0
빌드 기준	minSdk 26 · targetSdk 37 · arm64-v8a	패키지 com.nopo.cheonnyeon (디버그·릴리스 동일)

시험 배포·복구

준비 영역	요구사항·완료 증거	상태
환경·권한	디버그/릴리스 패키지명 동일(applicationIdSuffix 금지), 네이버 지도·Firebase 인증이 같은 패키지명 기준	구현
빌드·비밀값	서명 키·google-services.json·local.properties는 저장소에 올리지 않는다. 릴리스는 R8 + 서명 APK(약 101MB, 2026-10-23 빌드)	구현 · 릴리스 SHA 등록은 사용자 작업 확인 필요
영속성	앱 재시작·프로세스 재생성 후 인증 단계·시도 횟수·리뷰 초안 복원(SavedStateHandle), 방문 기록은 Room	구현 (인증 정보 확인 단계는 재시작 시 복원 안 됨)
비용 감시	Firestore 읽기·쓰기, AI 호출 수 점검(11장)	계획
장애·복구	아래 롤백 절차. 서버 데이터는 덧붙이기만 한다	문서화

되돌리기 기준	위치	설명
태그 v0.2.0	커밋 4547bb5	버전2 개발 시작 전(기준선). 움직이지 않는 고정점
브랜치 baseline/v0.2.0	같은 커밋	읽기·재시작용 보존 브랜치
작업 브랜치 redesign/v1	버전2	버전2 개발은 여기서만 진행
로컬 DB 버전	Room	버전을 올리면 되돌릴 때 앱 데이터를 지워야 해서 불가피할 때만 올린다

11 가격 정책과 운영비 산정 방법

서비스는 **무료**이며 광고·결제·구독이 없다(PRD 비목표). 따라서 이 장은 "얼마를 받을까"가 아니라 **운영비가 얼마나 드는가**를 계산하는 방법을 정한다. 개인 기록·카탈로그는 기기 안에 있어 서버 비용이 거의 들지 않고, 비용은 **Firestore 읽기·쓰기**와 **AI 호출**에서 생긴다.

단계	측정할 원가 변수	제한·대응
개인 기록·카탈로그	기기 저장소(Room). 서버 비용 없음	업데이트로 카탈로그 갱신
방문 인증	인증 1건 = 서버 쓰기 약 3~4건(방문·해시·유저 합계·가게 통계)	하루 5곳 한도로 상한
평점·리뷰	리뷰 1건 = 쓰기 약 2건(리뷰·가게 통계), 읽기는 화면당 몇 건	글 500자·사진 문자열 길이 제한
AI 호출	룰렛·도우미·번역·촬영 도우미 호출 수 × 호출당 단가	4초·25초 제한, 룰렛 후보 15곳, 응답 3문장, 번역 묶음
지도·분석	네이버 지도 사용 조건·Crashlytics/Analytics	요금·무료 한도는 확인 필요

시뮬레이터 ③ 월 운영비 산정기 — 모든 단가는 **가정** 이며 공식 가격표로 바꿔 입력

월 활성 이용자(MAU)

1000

1인당 월 접속 횟수 · 접속당 Firestore 읽기(건)

20 | 8

1인당 월 방문 인증 수 · 인증당 쓰기(건)

6 | 4

1인당 월 리뷰 수 · 리뷰당 쓰기(건)

2 | 2

1인당 월 AI 호출(건) · 호출당 비용($, 가정)

10 | 0.0004

단가: 읽기 $/10만건 · 쓰기 $/10만건 (가정)

0.06 | 0.18

일일 무료 읽기 · 쓰기(건, 가정 — 확인 필요)

50000 | 20000

환율(원/$)

1400

월 Firestore 읽기 **160,000** 건 · 쓰기 **28,000** 건

읽기 **$0.00**

쓰기 **$0.00**

AI **$4.00**

$4.00 ≈ 5,600원/월

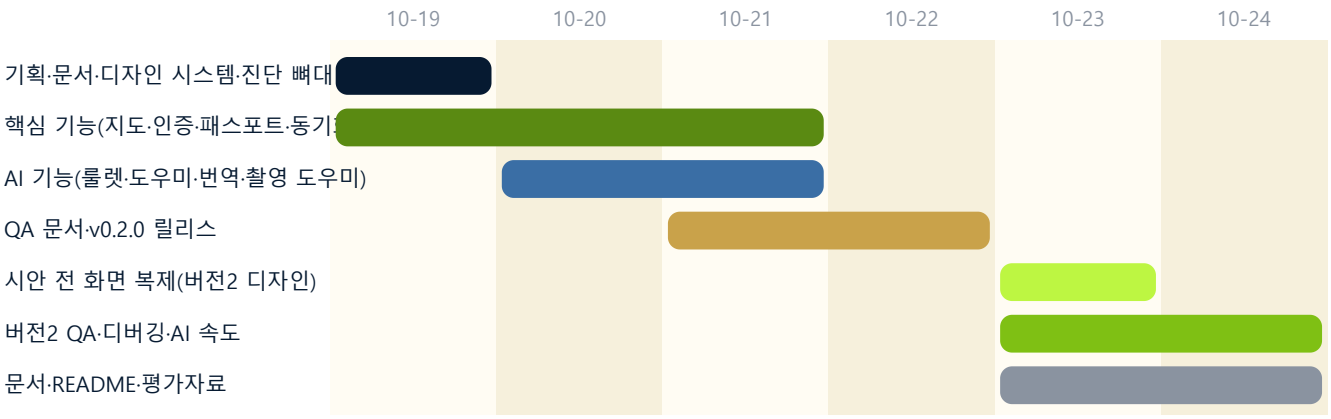
1인당 약 5.6원/월

무료 한도를 넘는 부분에만 과금되는 것으로 계산한다. 단가·무료 한도는 실제 Firebase·Gemini 요금 문서로 확인해 바꿔 넣어야 한다.

원가 공식 — 월 현금 원가 = 서버 읽기·쓰기 + AI 호출 + 외부 고정비. 이번 개정은 요금 최신성·법률을 확인한 문서가 아니다. 공식 요금표(Firebase, Firestore, Gemini API) 확인 후 출시 전에 이 산정기에 입력해 다시 계산한다. **확인 필요**

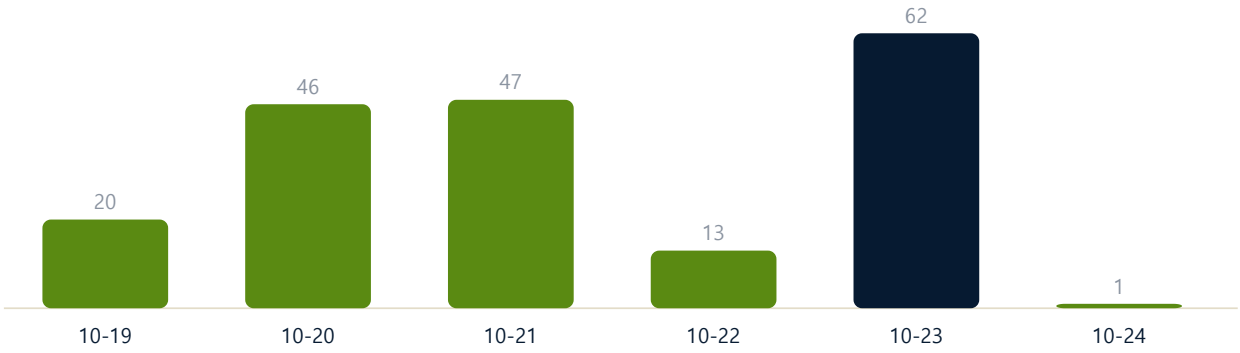
12 개발 순서와 검증 완료 기준

그림 11. 개발 일정 (git 커밋 기준, 6일)



일정은 커밋 기록에서 정리했다. AI 코딩 속도는 출시 일정으로 삼지 않으며, 외부 계정·키 설정(구글 로그인·릴리스 SHA)은 별도다.

일별 커밋 수 (총 189)



10/23에 시안 전 화면 복제와 QA 반영이 몰렸다.

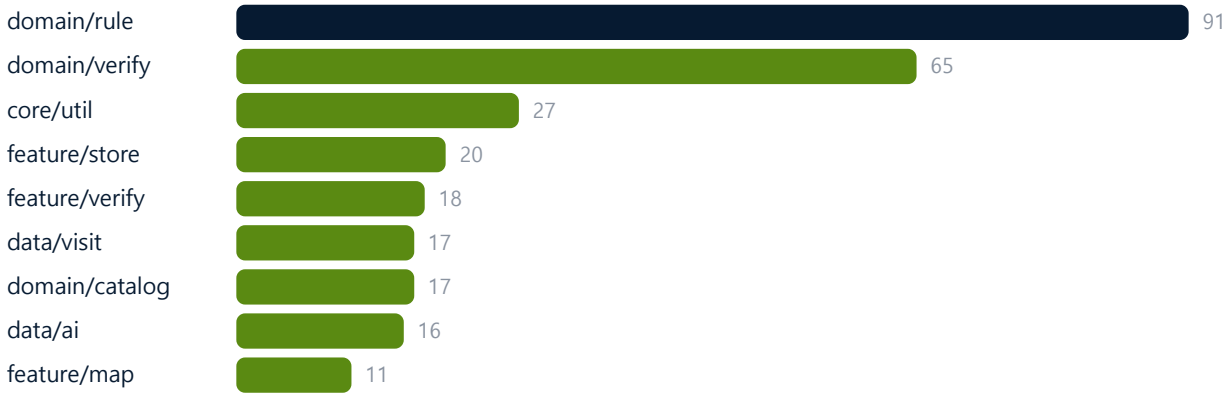
단계	산출물	다음 단계 조건
1 기능 검증	지도·카메라·OCR·위치·Firebase가 실기기에서 동작 (1일차 오전 5종)	5종 통과
2 핵심 구현	인증·도장·패스포트·리뷰·동기화·로그인	단위 테스트 통과
3 AI·확장	룰렛·도우미·번역·촬영 도우미, 취향 온보딩	동의·속도 기준 통과
4 디자인 개편	시안 34장 복제, 아이콘·브랜드, 글자 크기 단계표	화면 점검
5 실기기 QA	S9+ 전 화면 버튼 점검, 임의 조작 3,000회, 사용자 점검 24건 반영	크래시 0·치명 버그 0
6 릴리스 준비	릴리스 APK(R8)·문서·README·평가자료	구글 로그인 설정·릴리스 SHA 등록(사용자)

시험 항목 (T-series ↔ 실제 테스트)

시험	입력·상황 → 기대 결과	연결된 시험	상태
T01 업력	창업연도 없음 → 30년, 미래 연도 → 오류, 1964 → 62년	YearsCalculatorTest	통과
T02 도장 등급	29/30/49/50/99/100년 경계	StampGradePolicyTest	통과
T03 칭호	99/100/.../1,000년 경계, 다음 칭호까지 남은 년	TitlePolicyTest	통과
T04 하루 한도	5곳 초과·같은 가게 → 거부, 서울 자정 경계	DailyLimitPolicyTest	통과
T05 영수증	필드 추출·상호/전화 일치 ·24시간·해시 중복	ReceiptParserTest · ReceiptMatcherTest · ReceiptHasherTest · VerifyReceiptUseCaseTest	통과
T06 사진·위치	30m·정확도 30m, 글자 유사도 0.60	GeoDistanceTest · PhotoMatcherTest	통과
T07 인증 화면 상태	정보 확인→확정/다시 찍기, 단계 복원	VerifyViewModelTest	통과
T08 오프라인·동기화	대기열 저장·재시도·서버 거부 처리	VisitSyncTest · VisitRepositoryTest · SyncRejectionPolicyTest	통과
T09 룰렛	후보 필터·가중 선택·30곳 비중복	RoulettePickerTest · MenuRouletteTest	통과
T10 AI·취향	응답 파싱·취향 추천	AiRepositoryTest · TasteRecommenderTest	통과
T11 입력 검증	닉네임·이메일·비밀번호 규칙	AuthValidationTest	통과
T12 컬렉션	여권 쪽 구성·지역 진행·명예의 전당 순위	PassportBookTest · CollectionRulesTest · HallOfFameRuleTest	통과
T13 실기기 시나리오	SC-1~6, 전 화면 버튼 점검, 임의 조작 3,000회 크래시 0	docs/v2/v2-13-device-qa.md	통과(S9+) · 폴드8 지도

시험	입력·상황 → 기대 결과	연결된 시험	상태
			확인 필요

영역별 단위 테스트 수 (@Test 331개)



규칙·인증 판정(domain/rule, domain/verify)에 가장 많이 몰려 있다. 2026-10-23 최종 실행에서 단위 테스트 통과.

13 평가위원께 요청드리는 자문

1. '세월(업력)' 점수와 11단계 칭호가 별점·맛 평가보다 오래 쓰게 만드는 동기로 충분하다고 보시는가? 측정 지표(인증 수·재사용)는 적절한가?
2. 영수증 우선(위치 미사용)·30m 가게 사진 대체라는 인증 구조가 부정 인증 방어와 사용 편의의 균형으로 적절한가? 남은 허점은 무엇인가?
3. 로그인이 필요한 현재 구조(이메일·구글)가 첫 사용의 장벽이 되지 않는가? 로컬 시작 후 선택 로그인이 더 적합한가?
4. AI 기능(룰렛·도우미·번역)의 동의·전송 범위와 비용 제한(호출 수·시간 제한)이 개인정보와 운영비 관점에서 충분한가?
5. 공공 지정 데이터(백년가게·오래가게)와 외부 사진(공식 페이지·위키미디어)을 쓸 때 출처 표기·허가 범위를 어디까지 갖춰야 하는가? (서울관광재단 사진은 서면 허가 대기)
6. 개인 개발 규모에서 스토어 등록 전 반드시 보완해야 할 것(개인정보 처리방침, 계정 삭제 안내, 신고 처리 정책)의 우선순위는?

자문 후 범위·로그인 방식·서버 비용·AI 호출 한도를 확정하고, 릴리스 전 보완 목록(구글 로그인 설정, 릴리스 SHA 등록, 고객센터 주소 확정, 폴드 기기 지도 확인)을 정리한다.

14 참고 문서와 개정 이력

참고 문서 (저장소 안)

문서	내용
README.md	프로젝트 소개·화면 갤러리·빌드 명령
docs/v2/v2-01-PRD.md	제품 요구사항서 버전2
docs/v2/v2-02-architecture.md	구조·규칙·보안
docs/v2/v2-03-stories.md · v2-04-dev-qa-checklist.md	개발 스토리·검수표
docs/v2/v2-13-device-qa.md	실기기 버튼 점검 결과 · 사용자 점검 반영
docs/v2/v2-rollback.md	롤백 안내
docs/nopo-planning.html	기획안(버전2 최종)
docs/eval/노포패스포트_버전2_평가자료.html·pdf	평가 자료(화면 갤러리·흐름도·QA)
firebase/firestore.rules · app/src/main/java/.../domain/rule/*	보안 규칙 · 도메인 규칙(이 보고서 표의 근거)

개정 이력

날짜	버전	내용
2026-10-19	v0.4 기획	기획안·PRD 초안·Stitch 디자인·디자인 시스템·실기기 진단 화면 뼈대
2026-10-20	핵심 구현	지도·방문 인증(영수증/사진)·패스포트·동기화·리뷰·릴리스 서명
2026-10-21	AI·QA	AI 룰렛·도우미·번역·촬영 도우미, QA 검수 문서
2026-10-22	v0.2.0	릴리스 태그(커밋 4547bb5), 단위 테스트 293개 통과 기록
2026-10-23	버전2	시안 전 화면 복제·앱 아이콘, 구글 로그인(코드), 온보딩 3단계, 룰렛 개편, 방문 인증 보강, 알림 이동, 사용자 점검 24건 반영
2026-10-24	버전2 문서	본 보고서·평가자료·README·PRD 등 문서 최신화. **기존 문서와 충돌하면 이 버전2 문서가 우선**

본 보고서의 수치는 저장소(app/src/main/assets/stores.json 외)에서 2026-10-24에 직접 집계했다. 확인하지 않은 외부 사실은 "확인 필요"로 표시했다. 노포 패스포트 서비스 기획 보고서 (버전2).